

5. 장치 및 구성품 설명

5.1 전선로 개요

전선로는 신호기계실의 실내설비와 역구내 및 역간이 선로변에 설치된 현장설비간을 전원 및 제어·통신케이블로 연결 접속하여 신호설비를 구성하는 역할을 하는 케이블류 및 기구함, 접속함 등과 케이블류의 보호를 위한 콘크리트 트로프, 파스콘 트로프, 전선관, 공동관로, 맨홀 등을 총칭하는 설비이다.

5.2 케이블

5.2.1 케이블의 일반사항

- 1) 전원선 및 제어회선은 KS C IEC 규격품을 사용한다. 다만 폐색회선, 신호원격제어회선, 집중제어회선 등은 통신케이블을 사용 할 수 있다.
- 2) 열차자동제어장치(ATC) 궤도회로 제어회선은 한국철도표준규격품을 사용하여 하며, 규격외의 경우에는 별도 특정의 규격을 적용한다.
- 3) 케이블 포설시 꼬임이 없이 가지런히 배열하고 부식 또는 손상의 우려가 없어야 한다.
- 4) 교류전철구간의 회선은 전차선 유도에 의하여 기기가 오작동 할 우려가 있는 케이블은 차폐케이블을 사용하도록 한다.
- 5) 1km이상의 터널에 설치되는 케이블은 저독성 난연케이블로 설치한다.
- 6) 분선반에서 접속함까지 포설되는 신호제어케이블의 회선 여유율은 20%범위 이내가 되도록 한다.
- 7) 전선로의 전원전압은 부하가 변동할 경우에도 기기 단자전압이 규정하는 범위내에 있도록 도체저항을 감안하여 사용하여야 한다.
- 8) 신호회선에는 다음 각 항과 같이 용도에 알맞은 단자를 설치한다.
 - (1) 계전기실 : 신호용 접속단자, 터미널 블록 또는 5단자
 - (2) 현장 : 터미널 블록 또는 5단자
- 9) AF궤도회로 등 상호 유도에 의하여 방해전압이 발생할 우려가 있을 경우에는 케이블 상호간 또는 심선 상호간의 배열에 유의하여 오작동하지 않도록 설비한다.
- 10) 공동관로에 설치되는 케이블은 다음 각 항에 의한다.
 - (1) 공동관로가 설치되는 경우에는 별도의 전선로를 설치하지 않고 공동관로에 수용하는 것으로 하며 충분한 수용공간을 확보하여야 한다.
 - (2) 전력케이블 등 특고압 전선로로부터의 유도장애 방지를 위하여 충분히 이격시켜야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 6/38

5.2.2 케이블의 용도별 구분

1) 일반선의 각 장치별로 사용되는 케이블의 선종별 용도는 다음과 같다.

명칭	규격	용도	비고
광케이블	다중모드 62.5/125 μ m 단파장 8C	계전기실~조작표시 Console	
통신케이블	PEF 0.9mm $\times$ 14P JF F/S 0.9mm $\times$ 15P	폐색주파수 전송	15%차폐
제어케이블	F-CVV 2.5mm $\times$ 2C	점제어용 ATS S-1형 반응등, 무유도등 임펄스 궤도회로 송착전 (접속함~임피던스 본드) 접속함~기기간 적용	진로선별등은 진로수의 상위 케이블 사용
	F-CVV 2.5mm $\times$ 4C	입환표지, 접속함~기기간 적용	
	F-CVV 2.5mm $\times$ 7C	진로선별등, ATS S-2형 접속함~기기간 적용	
	F-CVV 2.5mm $\times$ 12C	신호기(3,4현시), 접속함~기기간 적용	
	F-CVV 2.5mm $\times$ 15C	신호기(5현시), 접속함~기기간 적용	
	F-CVV 2.5mm $\times$ 20C F-CVV 2.5mm $\times$ 25C F-CVV 2.5mm $\times$ 30C F-CVV 2.5mm $\times$ 40C F-CVV 2.5mm $\times$ 50C	계전기실~접속함 접속함~접속함	
	F-CVV 25mm $\times$ 2C	각종 점퍼선	
전력케이블	F-CV 2.5mm $\times$ 2C F-CV 4mm $\times$ 2C F-CV 6mm $\times$ 2C F-CV 10mm $\times$ 2C F-CV 16mm $\times$ 2C F-CV 25mm $\times$ 2C F-CV 35mm $\times$ 2C F-CV 50mm $\times$ 2C F-CV 70mm $\times$ 2C F-CV 95mm $\times$ 2C	궤도회로, 신호기기 전원공급 선로전환기 전원공급 진로표시기 전원공급	

주) 제어케이블의 용도란의 케이블 수는 접속함~기기간 적용에 한하고 계전기실~접속함~접속함간의 케이블 수는 실제 사용하는 수를 산정하고 여유율은 최대 20%까지 줄 수 있다.

주) 전력선은 일정개소에 일괄적으로 전원을 공급할 경우에 적용한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 7/38

주) 본 표의 제어케이블의 경우 최소값을 나타낸 것으로 부하 및 거리, 전류, 전압강하 등을 감안하여 적합한 케이블 규격을 적용하여야 한다.

주) 케이블이 설치되는 장소에 따라 사용하는 케이블은 “설계기준(철도신호설계) KDF 47 55 전선로 1. 케이블”에 따른다.

2) 고속선의 각 장치별로 사용되는 케이블의 선종별 용도는 다음과 같다.

명칭	규격	용도	비고
신호케이블	ZCO3 1mm ² ×4Q	고속선 궤도회로, 불연속정보전송장치(ITL)	
	ZPAU 1mm ² ×4P	(ATC) 궤도회로, 불연속정보전송장치 외 각 장치의 주케이블 방호스위치(CPT,TZEP), 지장물검지, 차축온도검지, 끌림검지장치 등	
	ZPAU 1mm ² ×7P		
	ZPAU 1mm ² ×14P		
	ZPAU 1mm ² ×21P	(IXL) 기계실,OT~접속함(CB) 거리가 1800m이상인 경우의 선로전환기, 신호기 등	
	ZPAU 1mm ² ×28P		
	ZPFU 1mm ² ×2P	(ATC) 접속함(DC,CB)과 선로변 장비간 연결케이블 궤도회로, 불연속, 안전설비 등	
	ZPFU 1mm ² ×4P		
	ZPFU 1mm ² ×7P		
	ZPFU 1mm ² ×14P	(IXL) 기계실,OT~접속함(CB) 거리가 1800m미만인 경우의 선로전환기, 신호기, LCS 등	
	ZPFU 1mm ² ×21P		
	ZPFU 1mm ² ×28P		

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B213	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 8/38

3) 선로전환기 제어케이블의 용도는 다음과 같다.

명칭	규격	용도	비고
제어케이블	2.5mm ² ×7C(외피 청색)	선로전환기 쌍동기(A호)	
	2.5mm ² ×7C(외피 적색)	선로전환기 쌍동기(B호)	
	2.5mm ² ×7C(외피 흑색)	선로전환기 단동기	

주) 계전기실~접속함~접속함(단자함)~선로전환기간에 적용하며, 케이블 수는 실제 사용하는 케이블 수를 산정하고 여유율은 최대 20%까지 줄 수 있다.

주) 본 표의 제어케이블의 경우 최소값을 나타낸 것으로 부하 및 거리, 전류, 전압강하 등을 감안하여 적합한 케이블 규격을 적용하여야 한다.

주) 소규모 개량 사업등 부득이한 경우 쌍동 선로전환기 제어케이블 외피 색상 구분을 케이블 명찰(선로전환기번호 등 표기)로 대체할 수 있다.

- 케이블 명찰은 스텐레스(STS 304) 재질을 사용하며, 케이블의 시·종점 및 맨홀내에 설치한다.

주) 케이블이 설치되는 장소에 따라 사용하는 케이블은 “설계기준(철도신호설계) KDS 47 40 55 전선로 1. 케이블”에 따른다.

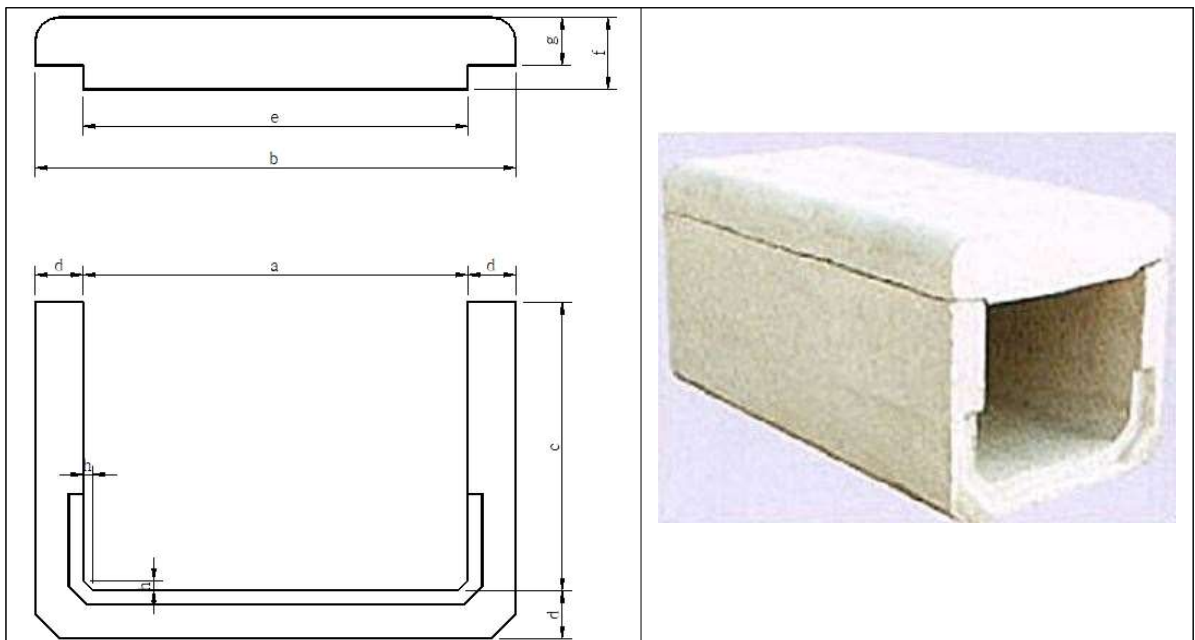
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 9/38

5.3 트로프

트로프는 역구내 및 역간의 주 케이블 루트에 여러 가닥의 케이블이 설치될 경우 선로와 선로사이나 노건을 이용하여 설치하며 구내 작업 등으로 인한 작업에 지장이 없도록 케이블 루트 및 시공방법을 고려하여야 하고 비틀림이나 파손된 것이 없어야 하고 쥐 또는 뱀 등이 들어가지 못하도록 방호조치를 한다.

주로 콘크리트 트로프와 파스콘 트로프를 사용하며, 콘크리트 트로프의 규격은 크기 및 치수에 따라 T70, T120, T150A/B, T200A/B, T250 등과 같고, 파스콘 트로프의 규격은 크기 및 치수에 따라 150S, 220W, 250S, 300W 등과 같다.

1) 콘크리트 트로프 단면도



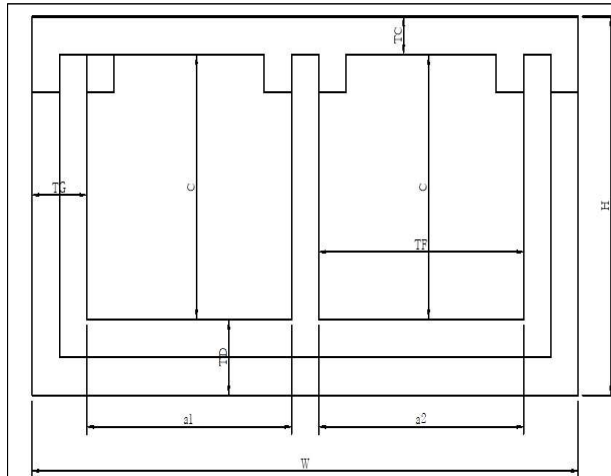
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 10/38

2) 콘크리트트로프 규격별 치수

(단위 : mm)

규격	a	b	c	d	e	f	g	h	단면적[mm ²]
T70	70	120	75	25	65	40	30	15	5,250
T120	120	170	75	25	115	60	50	15	9,000
T150A	150	210	90	30	145	60	50	20	13,500
T150B	150	210	120	30	145	60	50	20	18,000
T200A	200	270	90	35	190	60	50	20	18,000
T200B	200	270	170	35	190	60	50	20	34,000
T250	250	330	170	40	240	60	50	25	42,500
T300	300	390	170	45	290	60	50	25	51,000
T330	330	430	210	50	320	60	50	25	69,300
T400	400	510	215	55	390	60	50	25	86,000
T430	430	540	170	55	420	60	50	25	73,100

3) 파스콘트로프 단면도



W : 트로프 외폭 TC : 뚜껑의 두께
a1 a2 a3 : 칸별 내폭 TD : 몸체 밑면의 두께
C : 트로프 내고 TF : 격벽의 두께
H : 트로프 높이 TG : 몸체 옆면의 두께



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 11/38

4) 파스콘트로프 규격별 치수

(단위 : mm)

규격	W	a1	a2	a3	C	H	TC	TF	TG	TD	격벽	단면적 [mm ²]
150S	190	150	-	-	120	160	10	-	20	30	-	18,000
220W	260	80	120	-	120	168	12	12	24	36	1	24,000
250S	298	250	-	-	180	228	12	-	24	36	-	45,000
300W	348	90	90	90	180	232	13	13	26	39	2	48,000
325WA	371	155	155	-	170	247	32	15	23	45	1	52,700
325WB	371	90	220	-	170	247	32	15	23	45	1	52,700
670W	670	181.5	181	229.5	218	238	16	15	23	20	2	129,056

케이블의 접속개소는 페인트로 트로프 뚜껑에 적색 글씨로 “J”로 표시하며 케이블의 수용율은 60%내외로 한다.

- 1) 트로프는 역구내에서는 뚜껑의 하면이 지표면과 일치하도록 설치한다. 다만, 역간은 노반 배수를 위하여 뚜껑상단이 지면과 일치하도록 한다.
- 2) 전선로의 분기점 또는 접속점이 있을 경우에는 분기용 또는 곡선용 등의 트로프를 사용한다.
- 3) 송·착전선, ATS 지상자 리드선 등을 방호하는 트로프는 레일이음매부를 피하여 트로프의 상면이 자갈윗면과 일치하도록 설치한다.
- 4) 역구내에서 선로사이가 자갈 등으로 채워져 있을 경우는 트로프 상면을 자갈윗면 또는 그 이하로 하여 침목갱환에 지장을 주지 않도록 한다.
- 5) 바닥을 자 고르고 다져서 설치하고 흙 매우기 시에도 높고 낮음 비틀림 등이 없도록 시공하고 특히 노반의 손상을 주지 않도록 한다.
- 6) 지반이 연약한 개소에는 기초콘크리트를 설치하여야 한다.
- 7) 큰 트로프에서 작은 트로프로 분기하는 경우는 작은 트로프로 순차적으로 설치한다. 다만, 불가피한 경우에는 큰 트로프 안에 작은 트로프를 삽입하고 쥐의 침입방지나 이동할 수 없도록 몰탈 등으로 마무리한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 12/38

5.4 맨홀

1) 개요

신호용 케이블이 선로나 도로를 횡단하는 경우 맨홀 또는 핸드홀을 사용한다.

맨홀은 유지보수가 용이하도록 견고하게 설치되어야 하고, 가능한 물이 유입되지 않도록 설치하며, 물이 유입될 경우 배수가 잘 되도록 하여야 한다. 또한 맨홀은 현장 여건에 따라 케이블의 굵기, 가닥 수 및 유지보수 공간 등을 고려하여 맨홀의 크기를 결정하여야 한다.

맨홀 내 케이블은 정리정돈이 잘 되어야 하며, 필요시 케이블 지지 및 정리를 위한 케이블 걸이대 등을 설치토록 하여야 한다.

2) 종류

콘크리트(특대형, A형)과 조립식(B1형, B2형)이 있고 크기는 아래와 같다. 단, 교량 및 터널구간에 설치시는 현장상황에 맞게 콘크리트 맨홀의 크기를 조정하여 설치할 수 있다.

구 분		크 기[mm]	비 고
특대형		2,500×1,600×1,800	콘크리트
A형	대,중형(A1형)	1,800×1,500×1,800	콘크리트
	소형(A2형)	1,400×1,100×1,800	
B1형		680×580×1,200	조립식
B2형		680×580×900	조립식

5.5 기구함 및 접속함

1) 기구함

(1) 역구내 및 역간의 현장신호설비의 보호를 위하여 선로변에 기구함을 설치한다.

(2) 기구함은 방열형 구조를 적용하여야 하며, 미관과 부식 등을 고려하여 스텐레스스틸(STS) 재질을 사용하여야 한다.

(3) 신호기가 터널내에 설치될 경우 기구함은 터널외부의 시·종점부에 설치를 원칙으로 하되, 제어거리 부족 또는 부득이한 경우에는 터널 내부에 설치한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 13/38

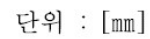
- (4) 기구함을 터널 내부에 설치할 경우에는 신호용 기재갱(폭3.0m×깊이2.6m×높이2.4m)을 설치하도록 한다.(토목시공)
- (5) 기구함은 신호설비의 종류에 따라 적합한 규격을 사용하며 용도에 따라 아래와 같이 사용한다.

구 분	크 기(mm)	용 도
No.1	730 × 515 × 1,280	
No.2	740 × 650 × 900	
No.3	475 × 455 × 1,400	
No.4	960 × 455 × 1,720	
No.5	534 × 410 × 690	
No.6	525 × 320 × 640	
No.7	400 × 300 × 900	
특1호	683 × 630 × 1,357	건널목 종점용
특2호	533 × 475 × 894	건널목 시점용
축전지옥외함	1,600 × 800 × 1,500 ~ 1,800	축전지함
AF용 수신기함	1,500 × 840 × 975	

2) 접속함

- (1) 신호계전기실 설비와 현장 설비간에 케이블로서 연결할 때 현장이 많이 떨어져 있는 경우 케이블을 연장하거나 많은 양의 제어 또는 표시회선을 필요로 할 경우 적정지점에 케이블을 연장하여 연결할 수 있도록 접속함을 설치하여야 한다.
- (2) 접속함은 크기에 따라 No.2형과 특대형이 있으며 내부단자는 신호용 5단자 또는 케이블 단면적에 맞는 터미널 블록을 설치하여야 한다.
- (3) 접속함 결선도를 작성하여 접속함 규격과 케이블의 회선을 선정하여야 한다.
- (4) 접속함은 결로를 방지할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 14/38



접속함 설치도

[illegible]

(5) 고속선 접속함 및 보조 접속함의 규격은 아래와 같다.

구 분	크 기(mm)	비 고
접속함 1형	600 × 600 × 250	ATC용 (DCM, DCT, RBT)
접속함 2형	600 × 600 × 250	
접속함 3형	800 × 800 × 250	
접속함 4형	800 × 800 × 250	
보조 접속함(SDC)	300 × 350 × 150	안전설비(ID, DD)용
접속함(CB)	820 × 640 × 350	연동장치용
접속함(SB)	200 × 360 × 205	신호기용
접속함(PB)	330 × 219 × 210	선로전환기용

	
ATC장치 접속함(DC)	연동장치용 접속함(CB)
	
보조 접속함(SDC)	신호기용 접속함(SB)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 16/38